Prijsindicatie-calculator — rekenoverzicht

Samenvatting van de berekeningen zoals geïmplementeerd op vlwarmte.nl (pagina prijsindicatie). Bedoeld als transparant uitgangspunt bij vergelijking en gesprek — geen offerte.

Belangrijk: Alle bedragen zijn **ruwe bandbreedtes** (laag–hoog), **inclusief materiaal en arbeid, exclusief btw**, gebaseerd op **gemiddelde projectkosten in Noord-Nederland**. De werkelijke prijs hangt af van de situatie ter plaatse en volgt uit opname en offerte.

Terminologie: VLWarmte is uitsluitend de **bedrijfsnaam**. In de wizard heet het traject zonder schuimbeton **"alleen vloerverwarming"**: dat betekent **alleen het vloerverwarmingssysteem** (geen schuimbetonpakket) — niet "alleen dit bedrijf". In dit document gebruiken we die woorden voluit en geen afkorting "VL", om verwarring met de merknaam te voorkomen.

1. Algemene afronding

Na het optellen van de onderdelen wordt eerst het **minimum** voor dat traject toegepast, daarna wordt afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van **€ 250**.

2. Traject — Alleen vloerverwarming (betonvloer)

Van toepassing wanneer de gebruiker "alleen vloerverwarming" kiest en de ondergrond **beton** is. (Bij een **houten** ondergrond wordt géén automatische prijs getoond; het traject leidt naar contact omdat het maatwerk betreft.)

```
laag = afronden_250( max(2500, m² × tarief_laag + extra_zones) )
hoog = afronden_250( max(2500, m² × tarief_hoog + extra_zones) )
```

Extra zones: voor elke zone boven de eerste wordt **€ 175** opgeteld (zone 1 = € 0, zone 2 = € 175, zone 3 = € 350; keuze "4+" = derde extra = € 525).

Minimum totaal voor dit traject: € 2.500.

Tarieven per m² (bandbreedte)

Situatie	Laag (€/m²)	Hoog (€/m²)
Nieuwbouw, betonvloer	45	55
Nieuwbouw, ondergrond onbekend	48	62
Renovatie, betonvloer	68	82
Renovatie, ondergrond onbekend	70	88

3. Traject — Vloerverwarming + schuimbeton

Model voor kruipruimte-opbouw: schuimbeton heeft in de berekening een **plafond van 400 mm** (thermische opbrengst neemt daarboven sterk af). Dieper vullen wordt in de som geprijsd als **zandophoging** (andere €/m³). Er wordt **400 mm** gereserveerd als vrije ruimte onder de vloer na het werk.

Stappen in de rekensom

1. **Ruimte voor opvulling (mm):** max(0, kruipdiepte_mm – 400).
2. **Schuim (mm):** min(400, ruimte).
3. **Zand (mm):** max(0, ruimte – schuim).
4. **Volume schuim (m³):** m² × schuim_mm / 1000.
5. **Volume zand (m³):** m² × zand_mm / 1000.
6. **Basisprijs (vóór bodemfactor):**
   laag = m³_schuim × 175 + m³_zand × 60 + m² × 36
   hoog = m³_schuim × 360 + m³_zand × 150 + m² × 62
7. Vermenigvuldigen met **ondergrondfactor** (zie tabel hieronder).
8. Toepassen **minimum € 3.500**, daarna afronden op **€ 250**.

Ondergrond kruipruimte — correctiefactor

Keuze in wizard	Factor
Zand / funderingsgrind	1,00
Deels beton	1,05
Overwegend beton	1,03
Klei / vochtige bodem	1,10
Onbekend	1,07

4. Alleen ter verduidelijking (geen € in hoofdformule)

Bij het traject **“alleen vloerverwarming”** toont de wizard een **indicatieve buislengte** (orde-grootte) voor de tekstuele uitgangspunten: grofweg **5–6,5 m buis per m²** vloeroppervlak, afgerond per 10 m. Dit ondersteunt verwachting rond materiaal; het is **geen** aparte prijsregel in de calculator.

5. Samenvatting voor stakeholders

- Twee gescheiden modellen: **alleen vloerverwarming op beton** (m² + zones + minimum) versus **vloerverwarming met schuimbeton** (volumes + m²-onderdeel + bodemfactor + minimum).
- **Houten ondergrond bij “alleen vloerverwarming”:** geen automatische prijs — contactadvies.
- Alle uitkomsten blijven **indicatief**; definitieve prijs na **opname en offerte**.